

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengakses layanan dan sumber daya yang tersedia secara bersama. Seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas, aspek keamanan dan pengelolaan lalu lintas jaringan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Koneksi jaringan yang terhubung dengan internet menghadapi berbagai risiko, seperti akses tidak sah, serangan dari pihak luar, maupun penggunaan sumber daya jaringan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu mengatur dan mengamankan aliran data yang masuk maupun keluar dari jaringan. Salah satu teknologi yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah firewall, yang berfungsi sebagai sistem pengendali akses berdasarkan aturan tertentu sehingga hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat melewati jaringan.

Selain keamanan, keterbatasan jumlah alamat IPv4 juga menjadi tantangan dalam pengelolaan jaringan modern. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan teknologi Network Address Translation (NAT), yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan internet. Dengan memanfaatkan NAT, penggunaan alamat IP dapat menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kemampuan perangkat untuk mengakses layanan jaringan.

Dalam implementasinya, firewall dan NAT sering bekerja bersama dengan fitur connection tracking yang berfungsi mencatat dan memantau status setiap koneksi yang melewati router. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami konsep dasar firewall, NAT, serta connection tracking, sekaligus mempelajari bagaimana teknologi tersebut diterapkan pada perangkat MikroTik untuk mengatur, mengamankan, dan mengendalikan lalu lintas jaringan secara efektif.

1.2 Dasar Teori

Firewall merupakan mekanisme keamanan jaringan yang bertugas mengawasi serta mengendalikan lalu lintas data berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall dapat digunakan untuk mengizinkan, menolak, atau mengabaikan paket data yang melewati suatu perangkat jaringan. Dengan adanya firewall, administrator dapat membatasi akses ke jaringan dan melindungi perangkat dari aktivitas yang tidak diinginkan. Berdasarkan cara kerjanya, firewall memiliki beberapa jenis, seperti packet filtering, stateful inspection, application layer firewall, hingga next generation firewall yang mampu melakukan pemeriksaan paket secara lebih mendalam.

Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Teknologi ini umumnya diterapkan pada router yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet. NAT memungkinkan banyak perangkat yang menggunakan alamat IP privat untuk berbagi satu alamat IP publik, sehingga penggunaan alamat IPv4 menjadi lebih efisien. Beberapa jenis NAT yang umum digunakan antara lain Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation (PAT), yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan jaringan.

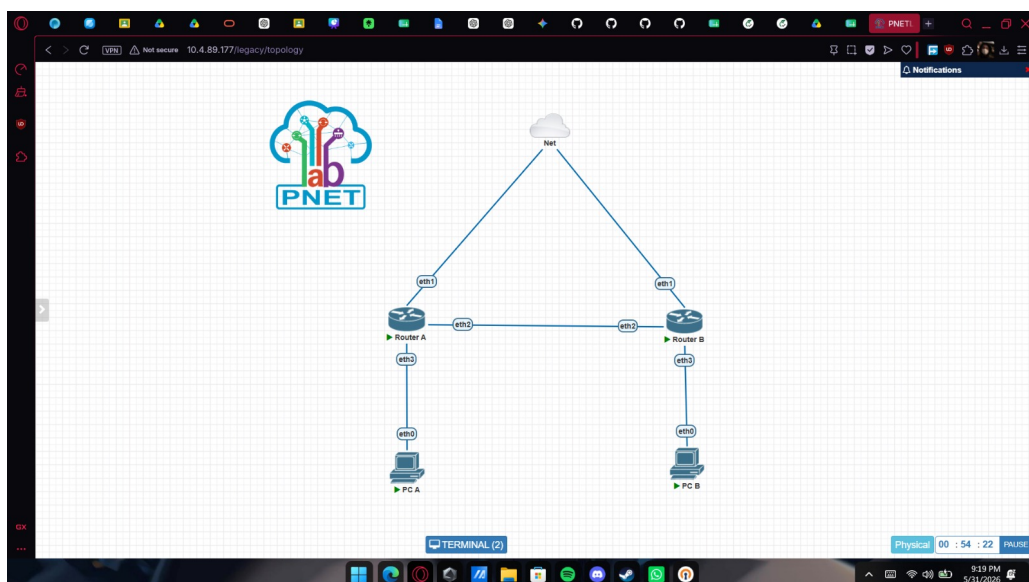
Connection Tracking merupakan fitur yang digunakan untuk memantau dan mencatat setiap koneksi yang melewati perangkat jaringan. Fitur ini menyimpan informasi penting seperti alamat sumber, alamat tujuan, nomor port, protokol, serta status koneksi. Dengan adanya pencatatan tersebut, ro-

uter dapat membedakan paket yang merupakan bagian dari koneksi yang sah dengan paket yang tidak dikenal. Connection tracking berperan penting dalam implementasi firewall dan NAT karena memungkinkan perangkat jaringan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi koneksi yang sedang berlangsung.

Pada perangkat MikroTik, firewall, NAT, dan connection tracking menjadi komponen utama dalam pengelolaan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk mengatur akses jaringan melalui filter tertentu, NAT digunakan untuk menerjemahkan alamat IP agar perangkat lokal dapat terhubung ke internet, sedangkan connection tracking membantu router mengenali dan mengelola setiap sesi komunikasi yang terjadi. Kombinasi ketiga teknologi tersebut memungkinkan jaringan beroperasi dengan lebih aman, efisien, dan terkontrol.

2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi dengan menggunakan PNET LAB



Gambar 1: Hasil Membuat Topologi

2. Hasil Konfigurasi Kedua Router

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 X dhcp-pca ether3 pool-pca 10m
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.222/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 D 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 X dhcp-pca ether3 pool-pca 10m
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > ip pool print
# NAME RANGES
0 pool-pca 10.10.10.6
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 2: Hasil Konfigurasi Router A

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client enable 0
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.254/24
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 D 10.4.89.254/24 10.4.89.0 ether1
[admin@MikroTik] > ip pool print
# NAME RANGES
0 pool-pcb 10.10.10.10
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcb ether3 pool-pcb 10m
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 3: Hasil Konfigurasi Router B

3. Hasil Ping Kedua PC

```
Router A * Router B * PCA * PC B *
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client enable 0
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.254/24
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 10.4.89.254/24 10.4.89.0 ether1
[admin@MikroTik] > ip pool print
# NAME RANGES
0 pool-pcb 10.10.10.10
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcb ether3 pool-pcb 10m
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 4: Hasil Ping PC A

```
Router A * Router B * PCA * PC B *
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.461 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.362 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.478 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.304 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.385 ms
VPCS> ping 10.10.10.6
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.653 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.803 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.831 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.923 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.766 ms
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=22.797 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=26.072 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.484 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=21.647 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=21.887 ms
VPCS>
```

Gambar 5: Hasil Ping PC B